EL5854 – Sistemas Fotovoltaicos

I. Recurso Solar

a) Origen y caracterización de la radiación solar

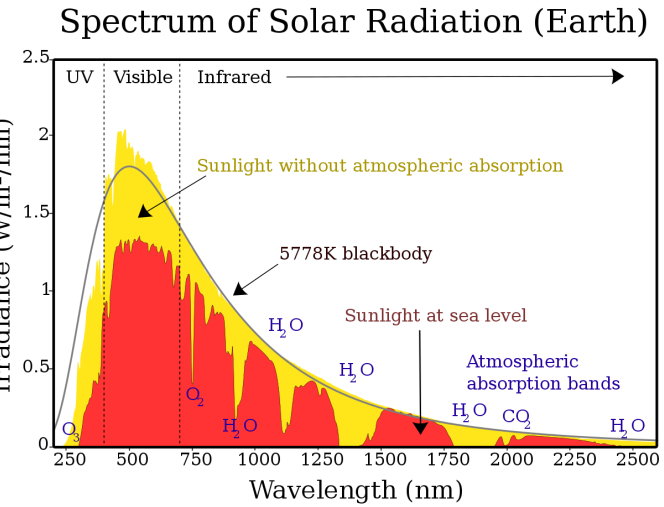
Recurso Solar

a) Origen y caracterización de radiación solar

b) Geometría solar

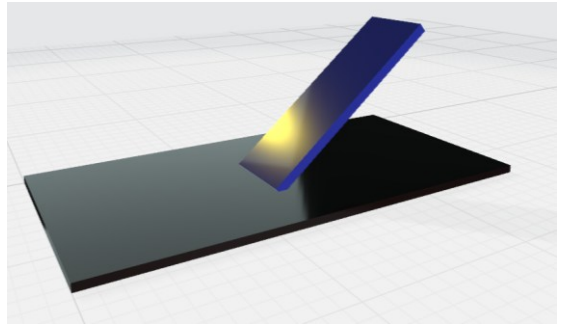
c) Medición y estimación

d) Transposición







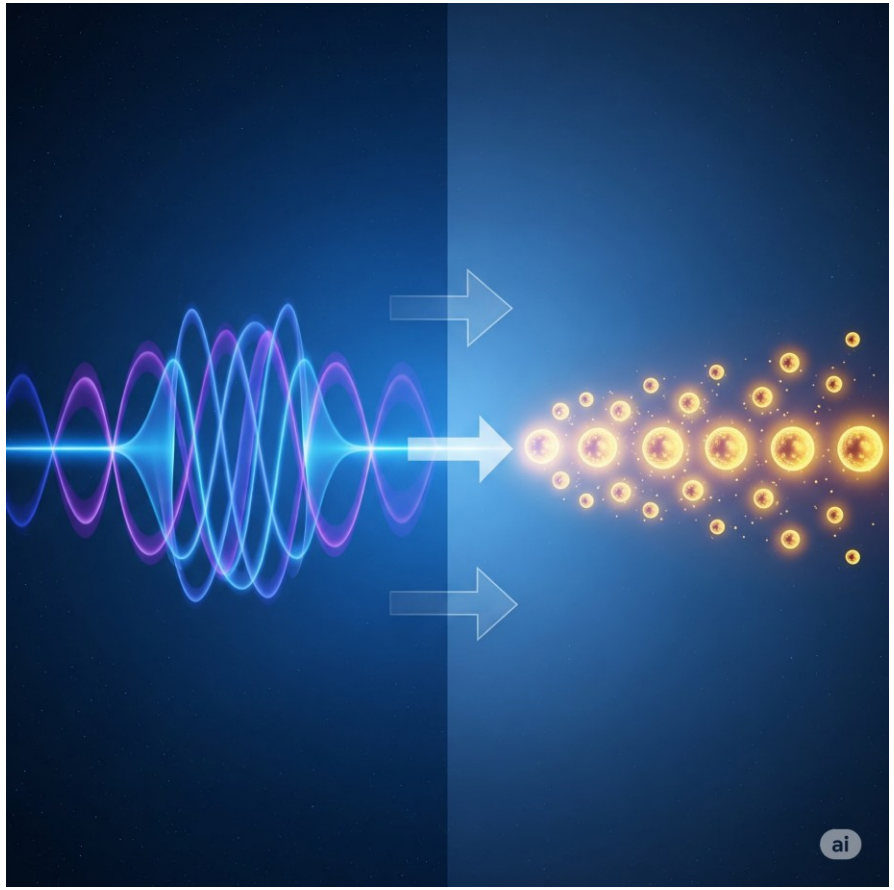


Recurso Solar

a) Origen y caracterización de la radiación solar

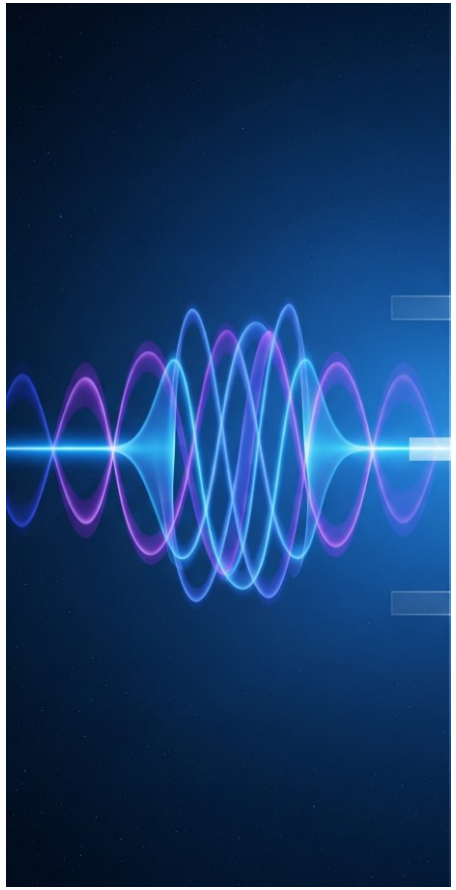
Principios físicos importantes

Radiación Electromagnética



Forma de energía que viaja por el espacio tanto como una onda autopropagada de un campo magnético y un campo eléctrico oscilante y como un flujo de partículas llamadas protones.

Radiación Electromagnética



Como una onda autopropagada de un campo magnético y un campo eléctrico oscilante.

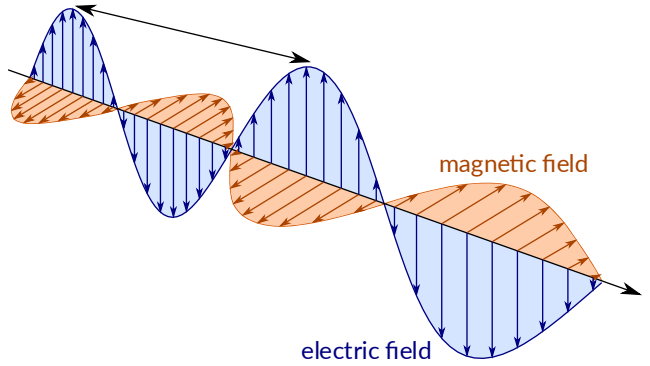


Imagen de dominio público

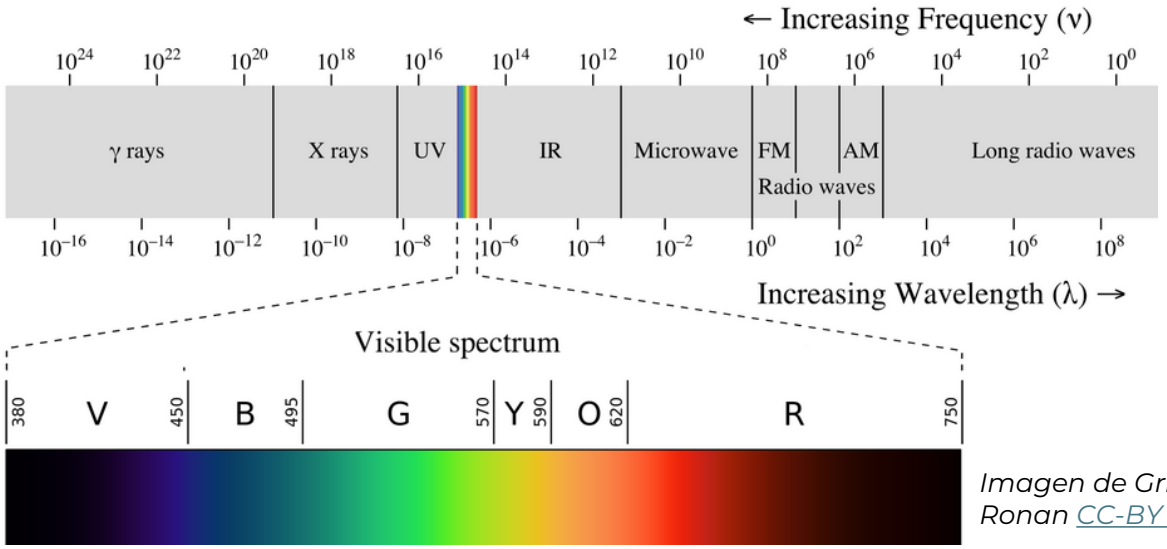
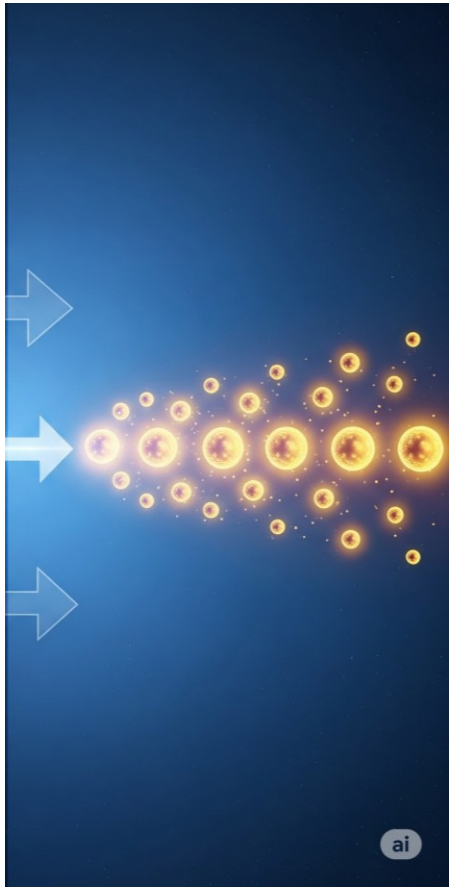


Imagen de Gringer Philip Ronan [CC-BY SA 3.0]

Radiación Electromagnética

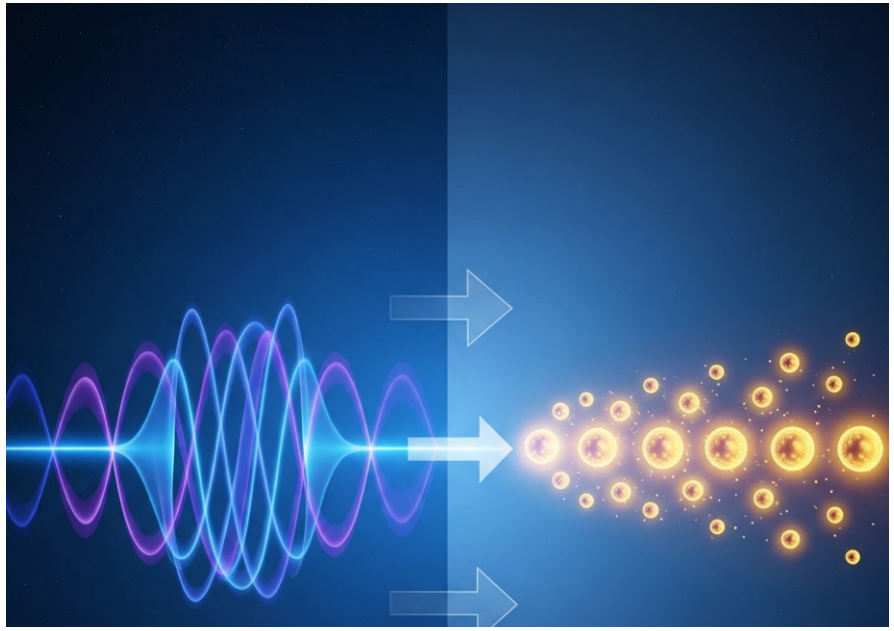


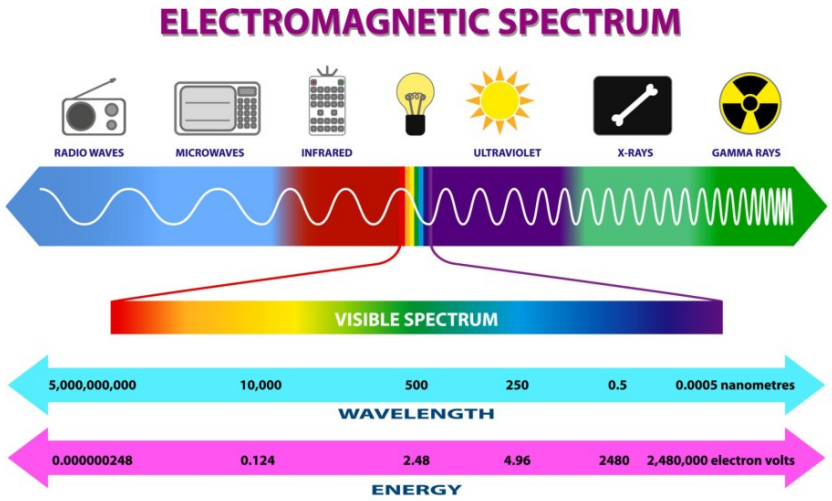
Como un flujo de partículas llamadas protones.

Protones:

- Son los portadores de energía electromagnética
- No tienen masa
- Se mueven a la velocidad de la luz
- Tienen carga eléctrica nula

Radiación Electromagnética



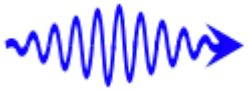


Relación entre ondas y partículas: $E = h\nu$

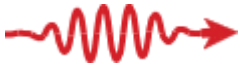
E : Energía que porta el fotón

h : constante de Planck

ν : frecuencia de la onda



- Fotón de alta energía para la luz azul



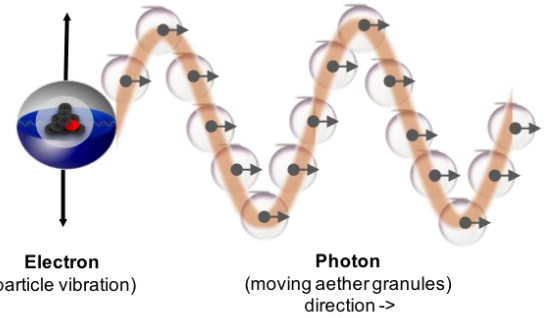
- Fotón de baja energía para la luz roja



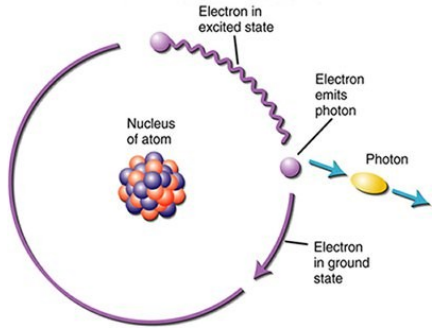
- Baja energía para la luz infrarroja (debería ser invisible).

Radiación Electromagnética: ¿Cómo se forman los fotones?

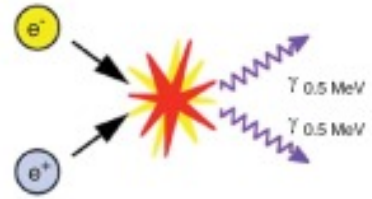
(¿Cómo se genera energía electromagnética?)



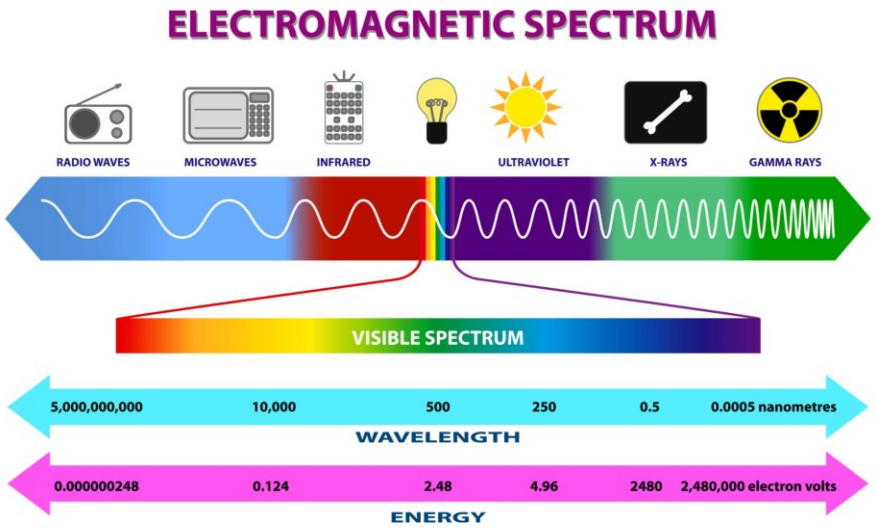
1) Aceleración de cargas



2) Transición atómica



3) Aniquilación de partículas



Recurso Solar

a) Origen y caracterización de la radiación solar

El Sol

El Sol

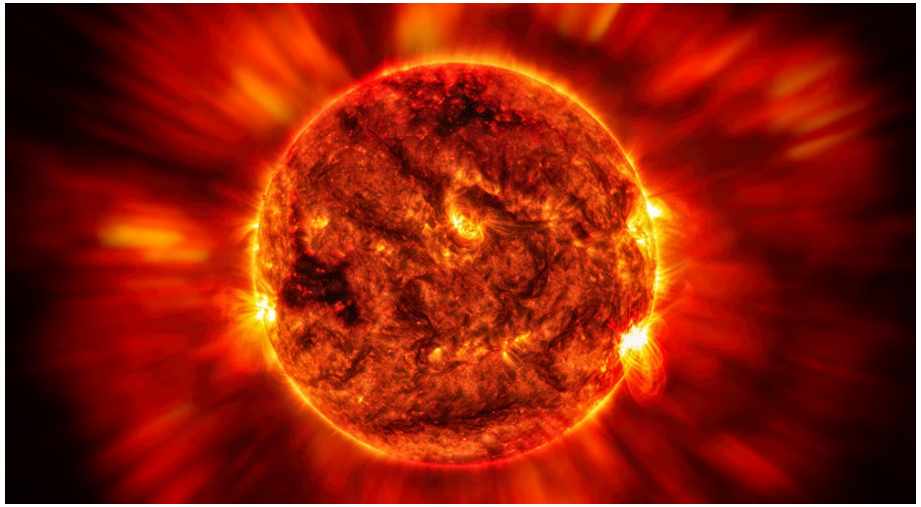
Asumamos que el rectángulo representa toda la masa de nuestro Sistema Solar

¿Cuánto espacio de dicho rectángulo representa la masa del sol?



0,2% -> Masa de los planetas, planetoides, lunas, etc.

El Sol

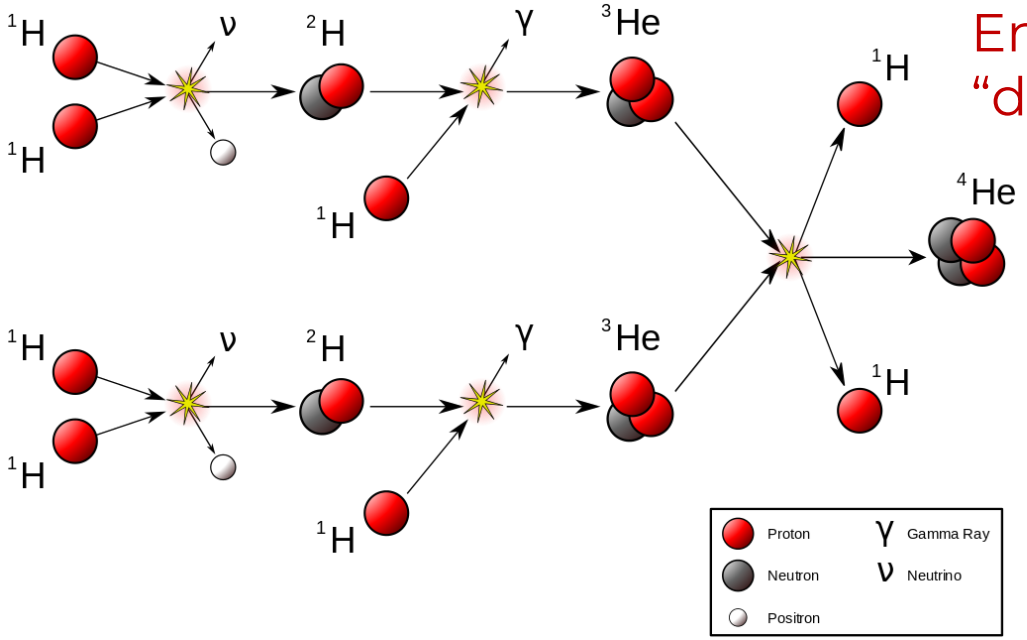


Cuando se tiene una densidad grande masa muchas cosas interesantes pasan:

1) Fuerzas gravitacionales extremas
2) Temperaturas Extremas (Millones de K!)

El sol convierte 650 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada Segundo

En el proceso 4.6 millones toneladas de masa “desaparece”



Hay pérdida de masa-> Producción de energía ($E=mc^2$)

Recurso Solar

a) Origen y caracterización de la radiación solar

Radiación Solar

El Sol

¿Cuánta potencia genera el Sol?

$$S = \sigma T^4$$

Ley de Stefan-Boltzmann

$$\sigma = 5.67x10^{-8}$$

T=5778 K en la fotosfera

Relación entre la temperatura de un objeto y la energía que irradia.

63,19 MW/m^2

Potencia por m^2 que irradia el Sol

El Sol

¿Cuánta potencia genera el Sol?

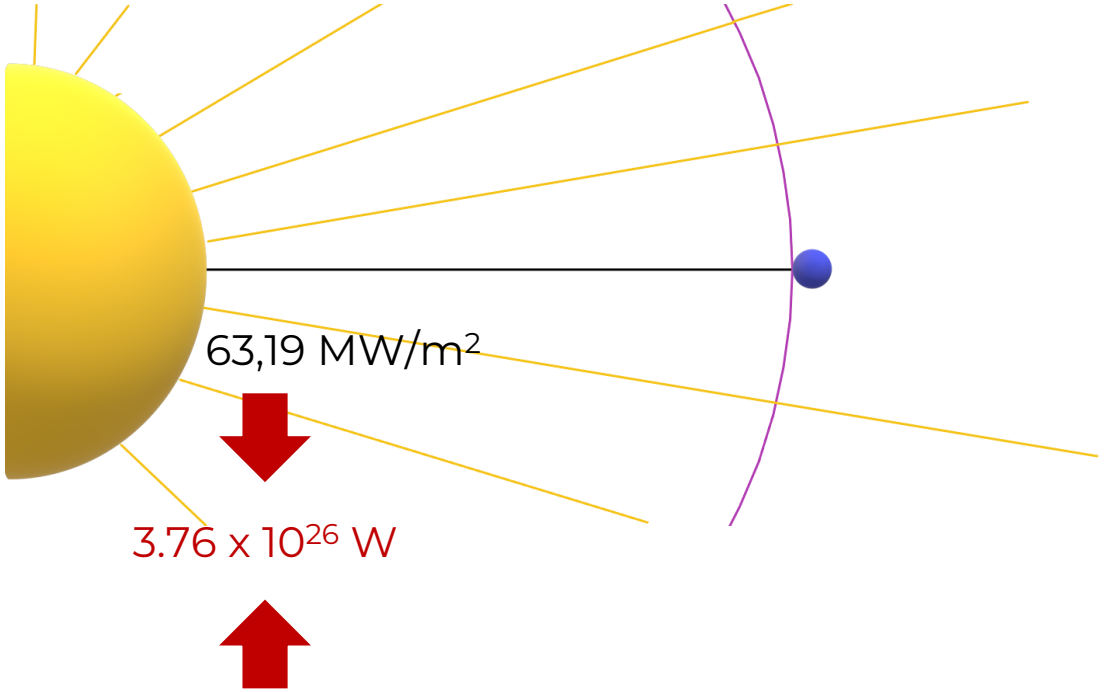
$$S = \sigma T^4$$

Ley de Stefan-Boltzmann

$$\sigma = 5.67x10^{-8}$$

T=5778 K en la fotosfera

63,19 MW/m^2



Distancia entre el Sol y la Tierra es 1 AU (aprox. 1.5 x10^9 m)

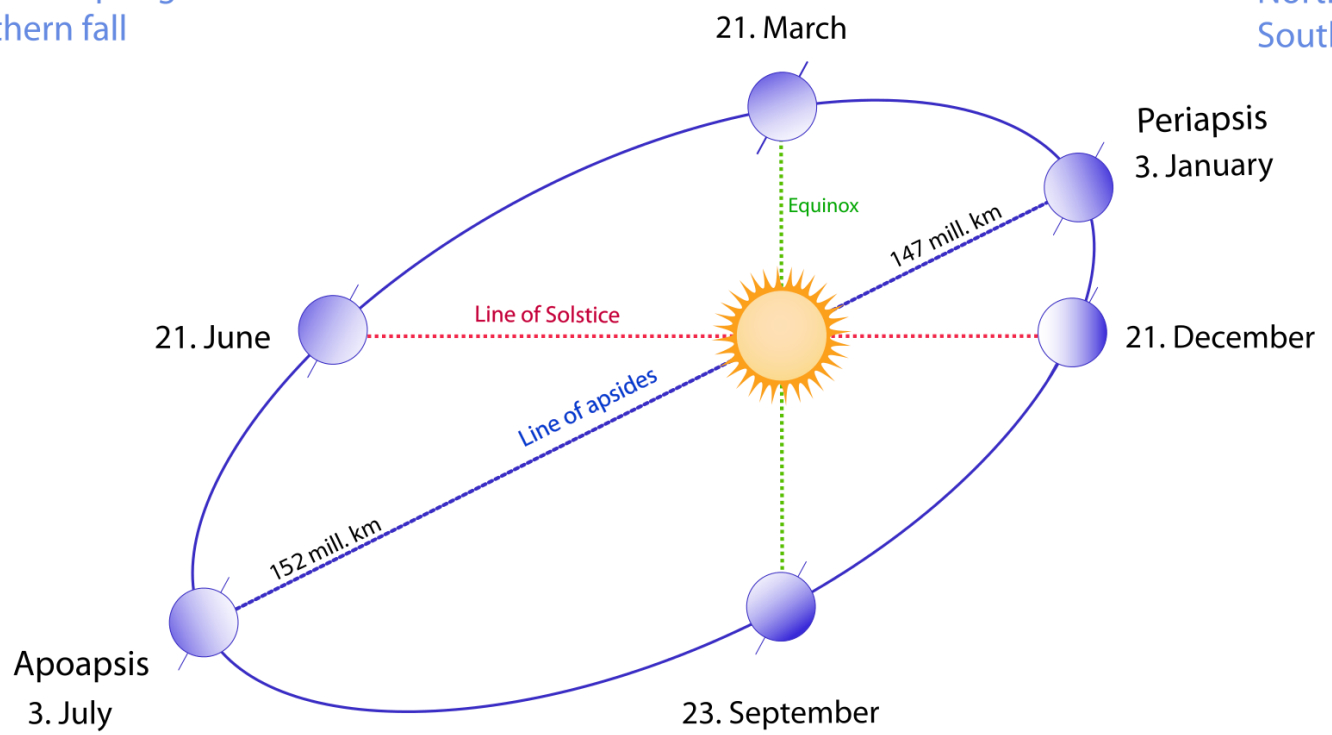
$$\frac{3.76x10^{26}\ \mathrm{W}}{4\,\pi\,(1.5x10^{9})^2} \approx 1367\ \mathrm{W/m^2}$$

Constante Solar

El Sol

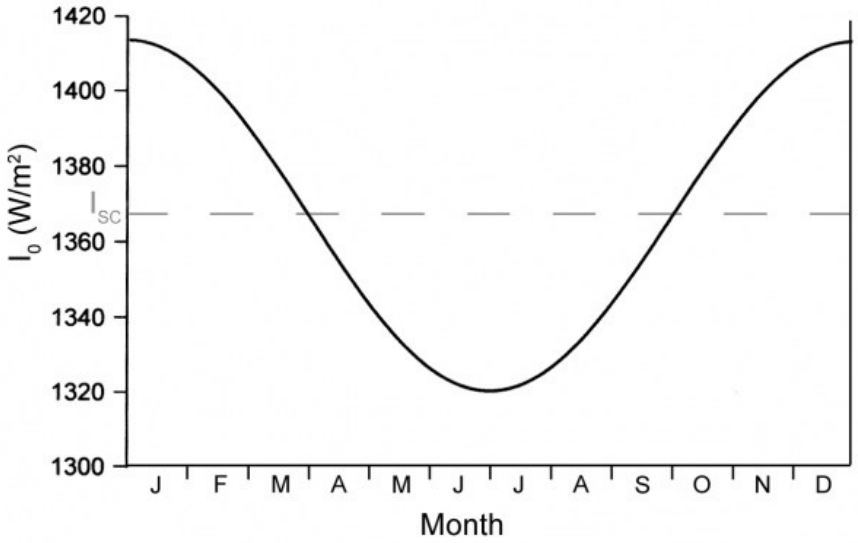
Constante Solar

Northern spring/
Southern fall



Northern winter/
Southern summer

"Constante" Solar



Northern summer/
Southern winter

Northern fall/
Southern spring

Irradiancia y radiación

Radiación solar (*S*)

Energía incidente sobre la unidad de superficie (J/m^2) o (Wh/m^2) obtenida integrando la irradiancia durante un cierto periodo de tiempo. Densidad de energía radiante.

Irradiancia solar (*G*)

Energía incidente por unidad de tiempo (potencia) sobre la unidad de superficie (W/m^2). La densidad de potencia radiante emitida por el Sol la llamamos Irradiancia=Insolación

La Constante Solar (G_0)

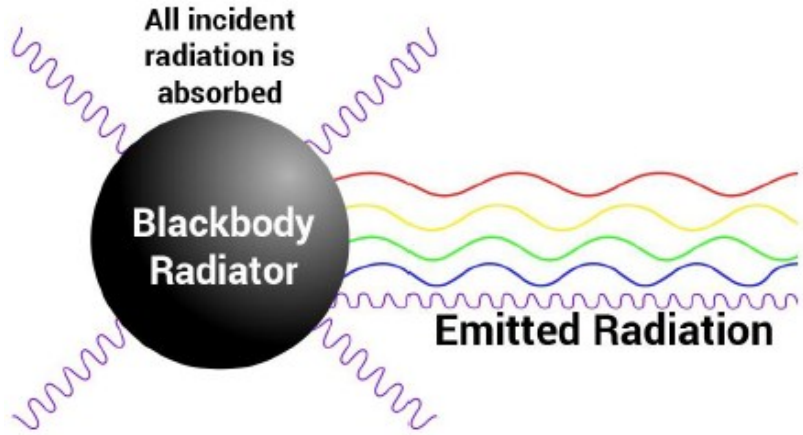
“Irradiancia espectral proveniente del sol que incide sobre la unidad de superficie expuesta perpendicularmente a los rayos solares fuera de la atmósfera terrestre”

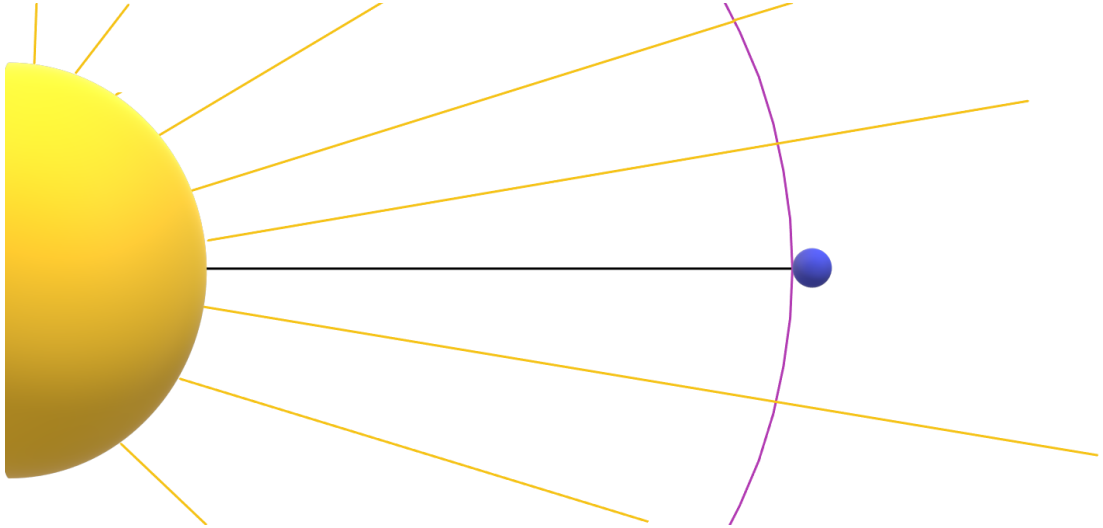
G_0= 1367 W/m^2

El Sol

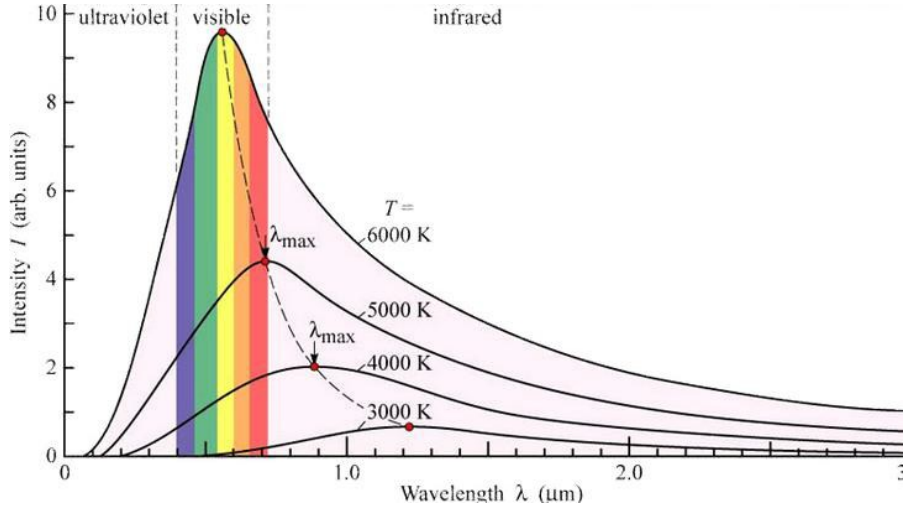
¿En qué frecuencias de onda emite el Sol?

T=5778 K en la fotoesfera





$$B(\lambda) = \frac{2\pi hc^2\lambda^{-5}}{exp(\frac{hc}{\lambda kT}) - 1}$$



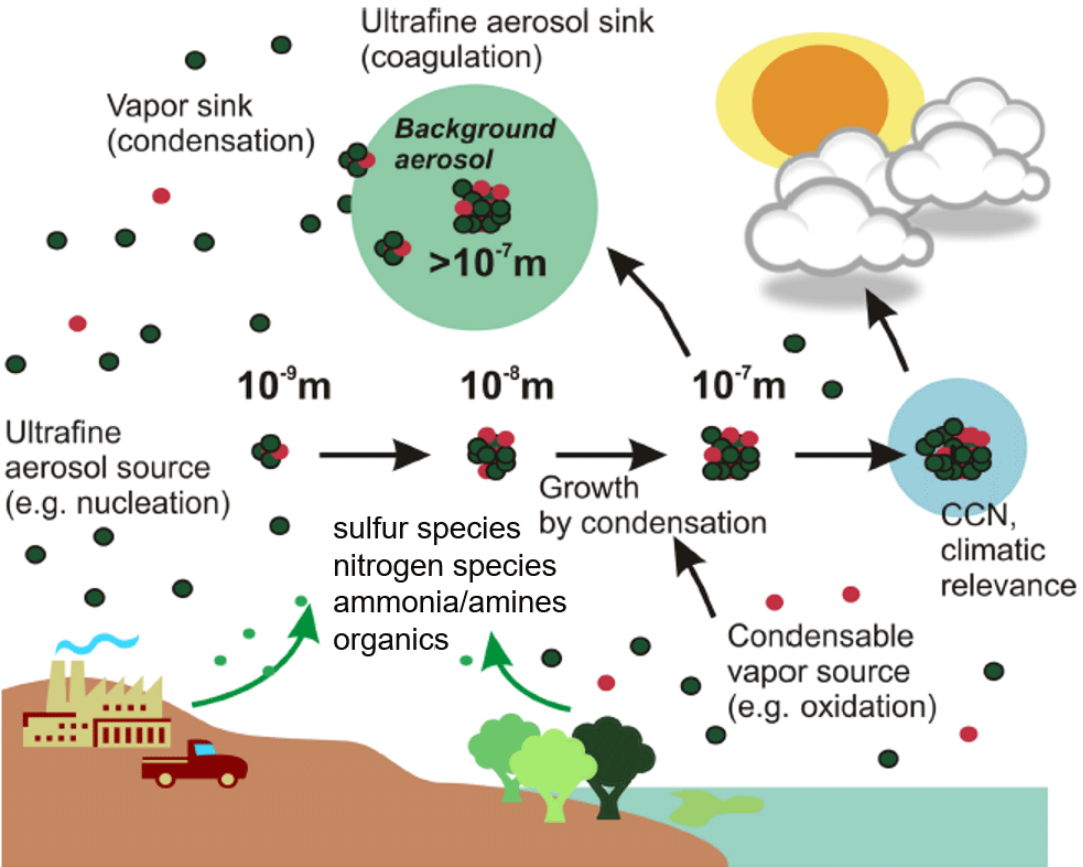
Recurso Solar

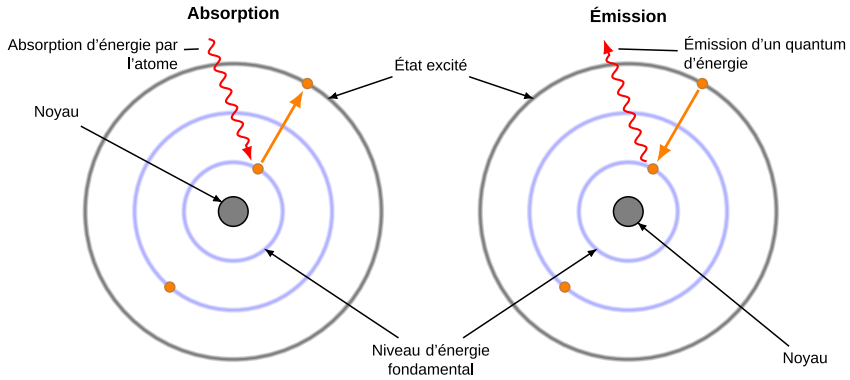
a) Origen y caracterización de la radiación solar

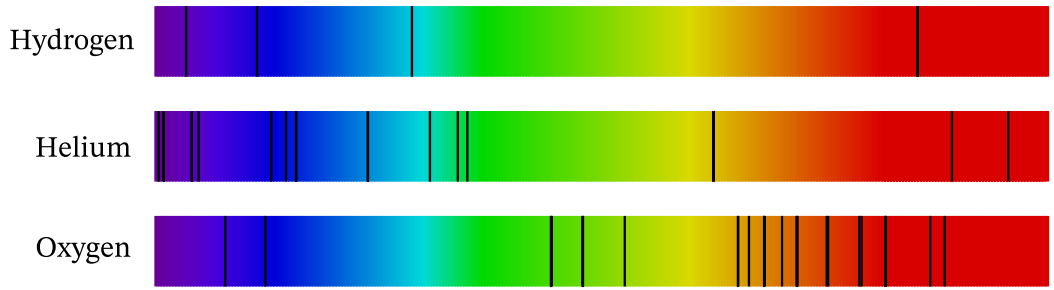
Interacción con la atmósfera

Radiación solar en la atmósfera

Al ingresar la radiación solar en la atmósfera ocurren una gran cantidad de interacciones, dada a la variedad de partículas que allí se encuentran.



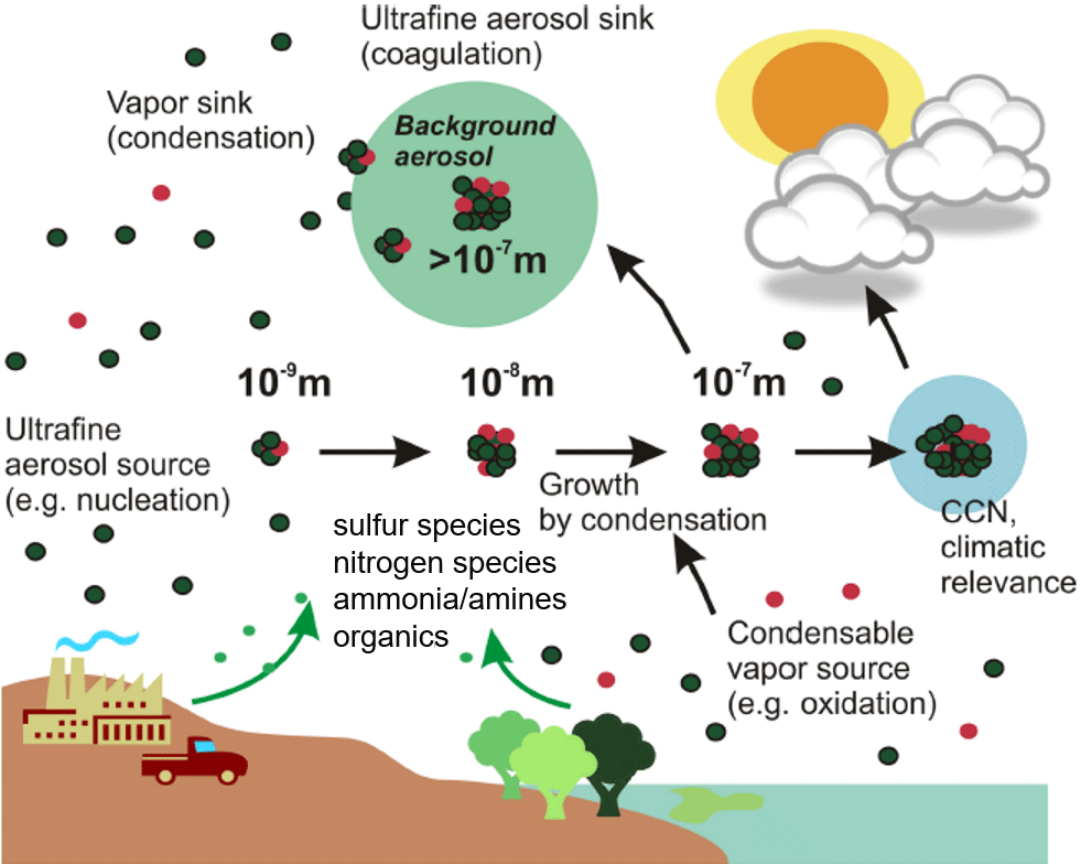


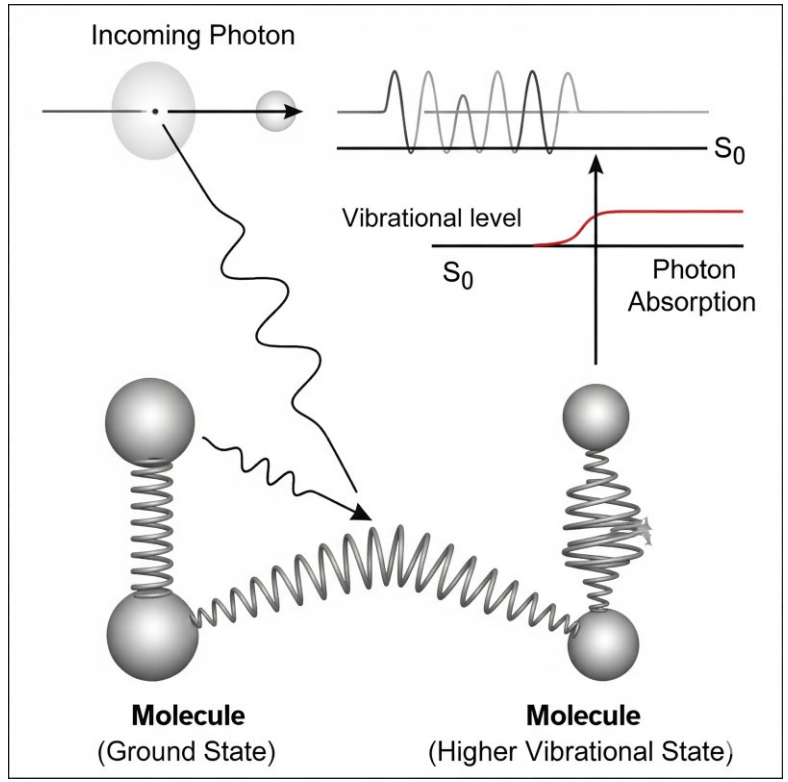


Espectro de absorción

Radiación solar en la atmósfera

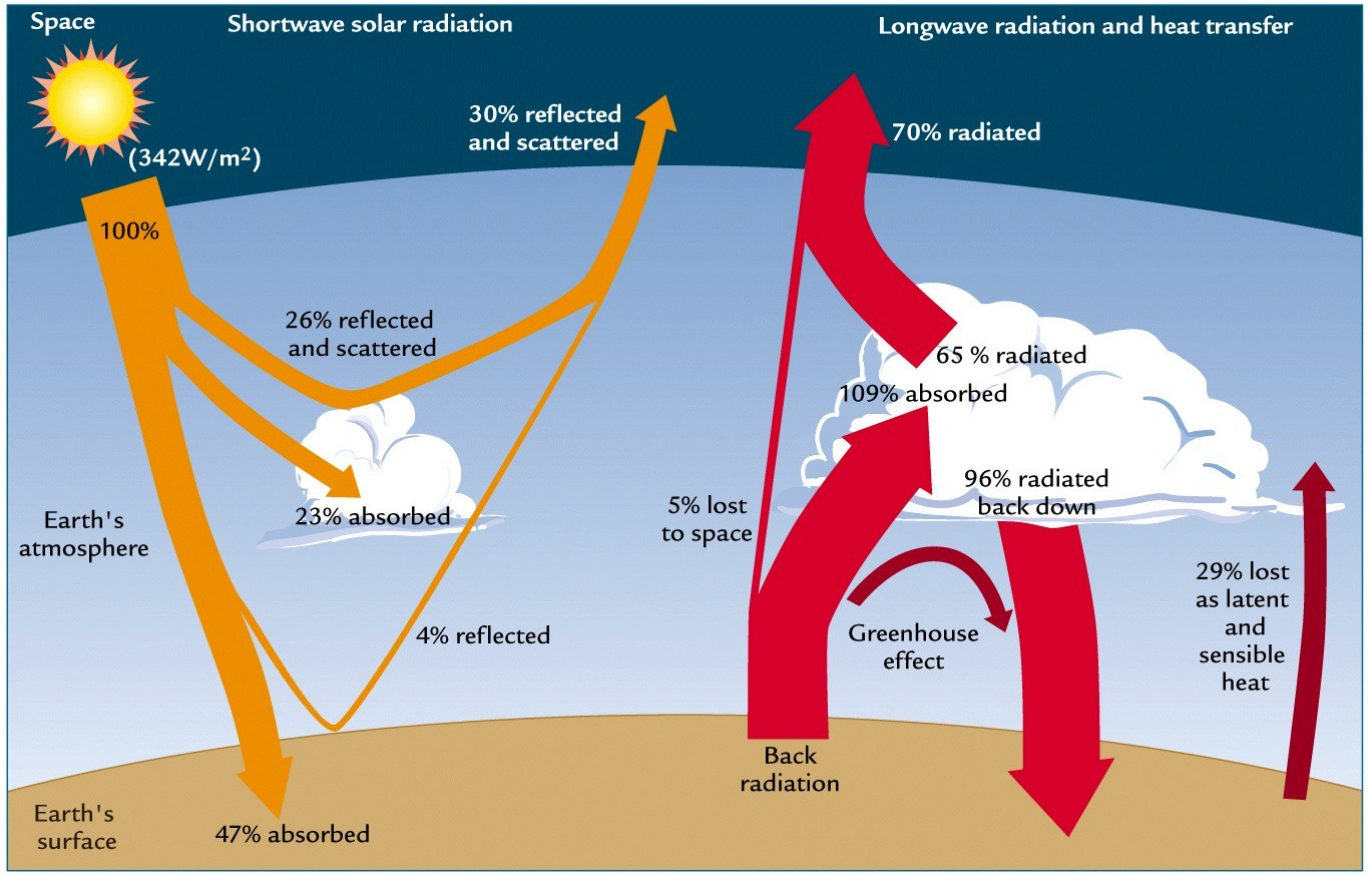
Al ingresar la radiación solar en la atmósfera ocurren una gran cantidad de interacciones, dada a la variedad de partículas que allí se encuentran.

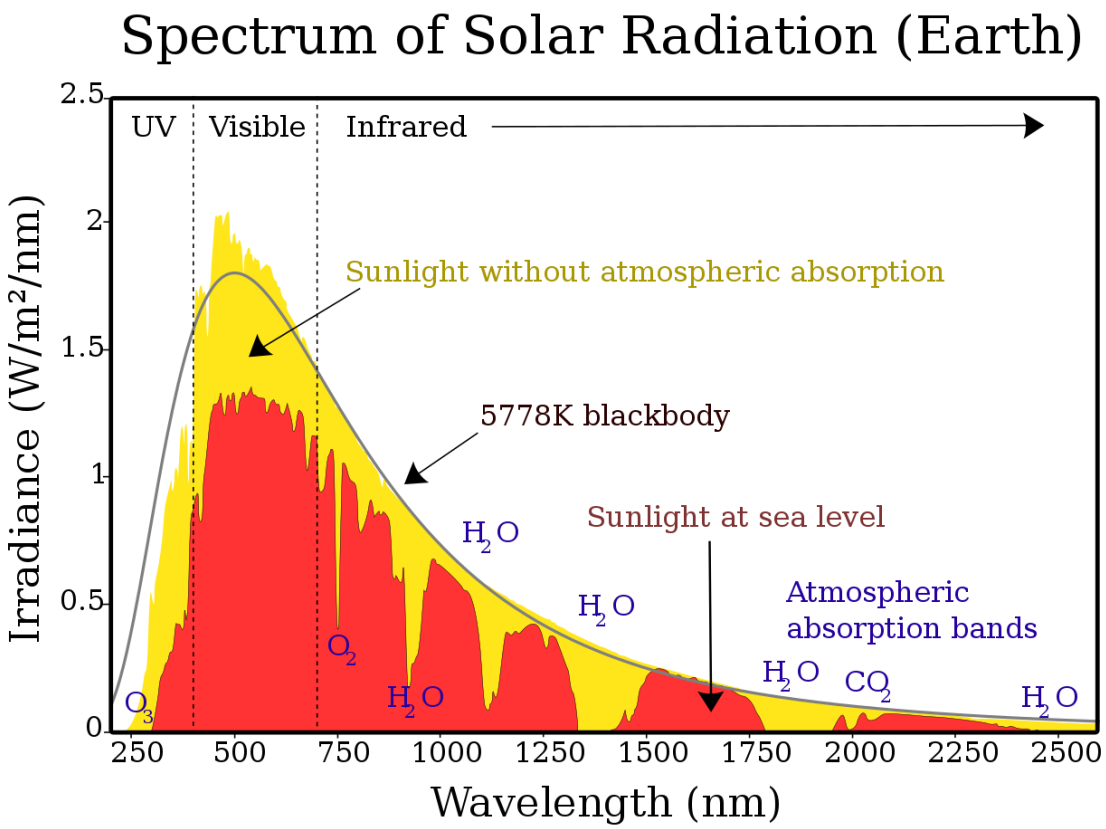




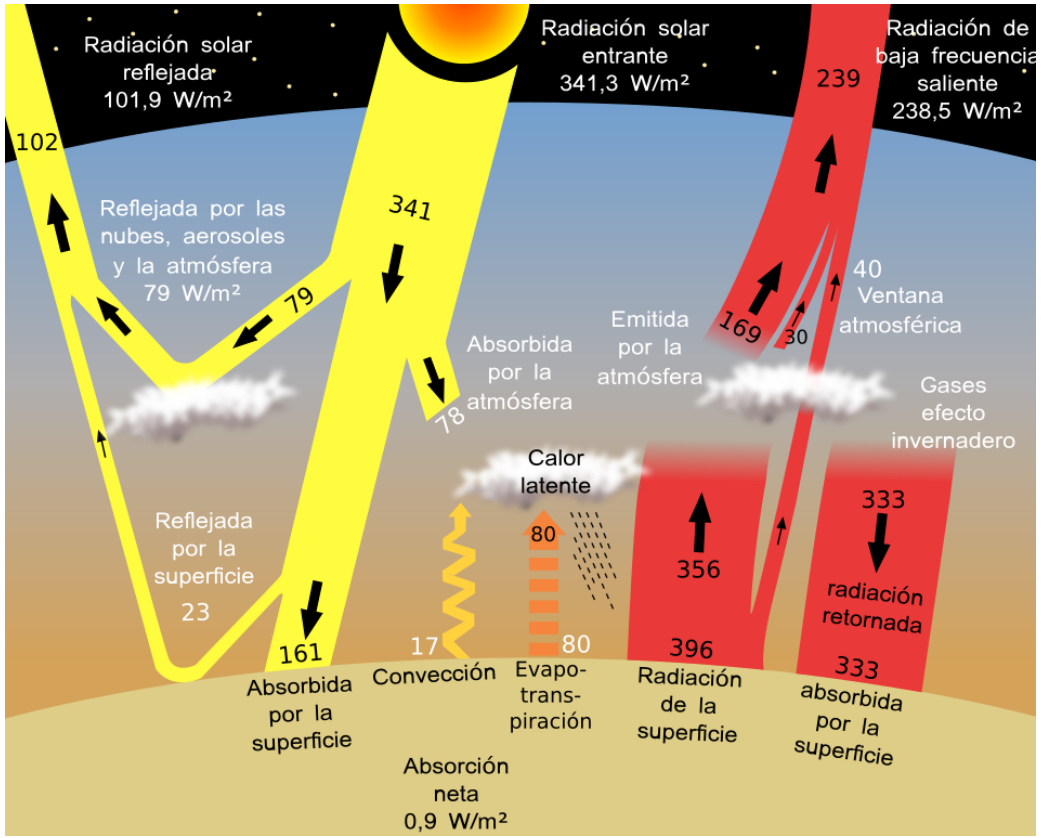
El fotón absorbido también hace que la molécula vibre más aumentando su energía cinética interna (temperatura). En algunos casos, esta vibración hace que colisione con otras partículas, transmitiendo parte de su energía cinética (temperatura).

Radiación solar en la atmósfera





Radiación solar en la atmósfera



Componentes de la Radiación Solar

Radiación directa (S_D)

- Proviene directamente del sol sin haber sufrido modificaciones
- Tiene una sola dirección de incidencia
- Se puede concentrar

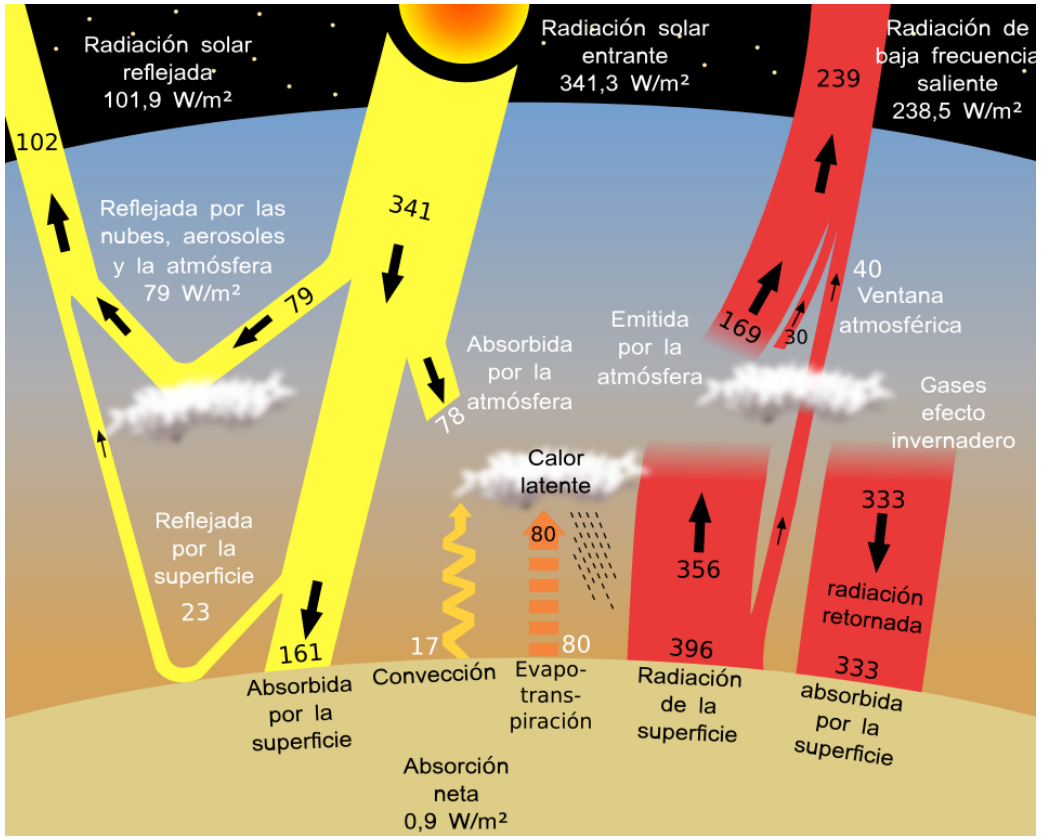
Radiación difusa (S_d)

- Proviene de la bóveda celeste.
- La radiación del sol sufre cambios de dirección por las reflexiones y refracciones que se producen al atravesar la capa atmosférica
- No tiene dirección de incidencia -> No se puede concentrar

Radiación Global (S_G)

$$S_G = S_D + S_d$$

Radiación solar en la atmósfera



Componentes de la Radiación Solar

Radiación reflejada (S_r):

- Forma parte de la radiación difusa
- Proviene de la reflexión producida por el suelo u otros elementos
- No tiene dirección de incidencia
- No se puede concentrar

El coeficiente de reflexividad = albedo (α)

Ejemplo:

Nieve recién caída	α = 0,9
Nieve aplastada	α = 0,6
Suelo desnudo	α = 0,15 -0,25
Mar en invierno	α = 0,1